

Señales periódicas, pares e impares



SEÑALES PERIÓDICAS

Una función periódica se puede definir como una función donde el dominio de $f(t)$ contiene tanto a t como a $t + T$, y:

$$f(t) = f(t + T) \quad (1)$$

Para todo valor de t : La constante mínima T que satisface la relación (1) se llama el periodo de la función. En la figura 1 se muestra un ejemplo de una función periódica.

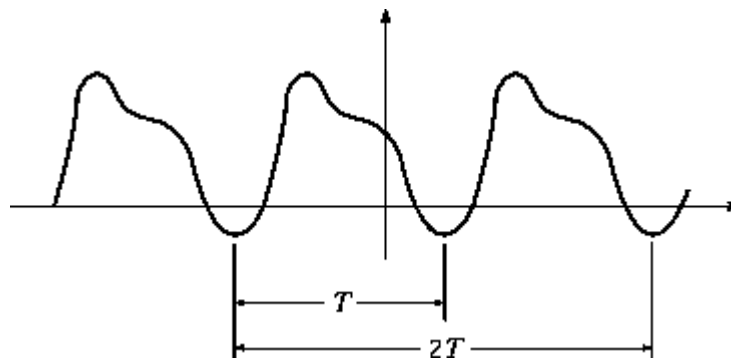


Figura 1: Una función periódica de periodo T .

SEÑALES PARES E IMPARES

FUNCIÓN PAR:

Se dice que una función $f(t)$ es par si satisface la condición de:

$$f(-t) = f(t) \quad (2)$$

Y su gráfica es simétrica respecto al eje vertical en el origen, tal como se muestra en la figura 2.

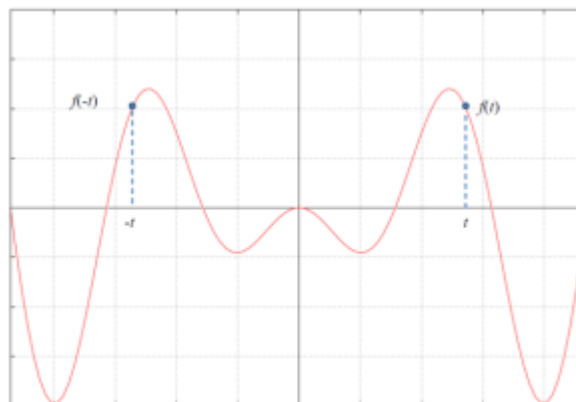


Figura 2: Una función par

FUNCIÓN IMPAR:

Se dice que una función $f(t)$ es impar si satisface la condición de:

$$f(-t) = -f(t) \quad (3)$$

Y su gráfica es asimétrica respecto del eje vertical en el origen, tal como se muestra en la figura 3.

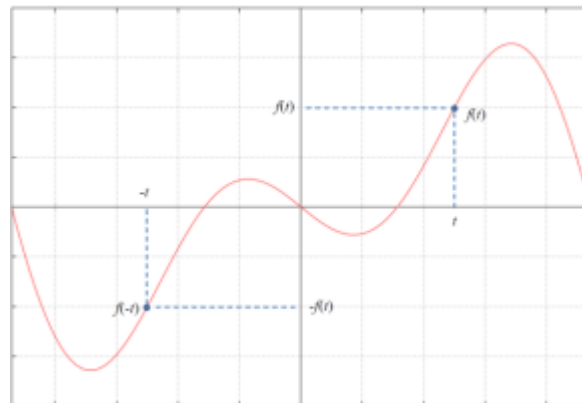


Figura 3: Una función impar

PROPIEDADES:

- El producto de dos funciones pares, o de dos funciones impares es una función par, y el producto de una función par y una función impar es una función impar.
- Una función $f(t)$ se puede expresar como la suma de dos funciones una impar y otro par.
- Si $f(t)$ es par entonces: $\int_{-a}^a f(t)dt = 2 \int_0^a f(t)dt$
- Si $f(t)$ es impar entonces: $\int_{-a}^a f(t)dt = 0$

Bibliografía

- Hwei, Hsu., & Ward, J. (1973). Análisis de Fourier. Fondo Educativo Interoamericano S.A. Colombia